

■ 상분벡터 단위론 (Sangbun Vector Unit Theory)

저자: 김상복

작성일: 2026년 3월 23일

작성지: 대한민국 춘천

§1. 서론

3000년 수학사에서 미분계수 (dy/dx)는 물리량을 오직 스칼라의 비율로 측정해왔다.

접선의 기울기는 방향을 암시하지만, 그 방향이 어떠한 기하학적 구조로 생성되는지는 포함하

지 않는다.

상분학(Sangbun Theory)은
이 한계를 극복한다.

상분벡터 $AA12^s$ 는 미분계수로
부터 출발하여 A1부터 A12까
지의 단계적 기하학적 구성 과정
을 통해 생성되며, 크기와 방향
을 동시에 갖는 벡터로 완성된
다.

§2. 핵심 명제

“상분벡터($AA12^s$)는 미분계수

로부터 기하학적으로 생성된 벡터형 물리량이다.”

§3. 구조적 정의

상분벡터는 다음 두 성분의 벡터합으로 정의된다:

$$AA12^s = AA6 + AA11$$

- AA6 : 투영 기반 성분 (선형·벡터합 구조)
- AA11 : 회전 기반 성분 (원형·기하 구조)

분기 불변량은 다음과 같이 정의
된다:

$$@ = |OA1| / |AA1|$$

이 값은 길이/길이로 정의되는
무차원량이며, 기하적 구성의 분
기를 결정한다:

- $@ < 1$
- $@ = 1$
- $@ > 1$

§4. 단위 계승 원리

$$\text{단위}(AA12^s) = \text{단위}(f(x))$$

상분벡터는 입력 함수의 물리 단위를 그대로 계승한다:

- 위치 함수 (m) $\rightarrow$ |AA12^s|의 단위 = m
- 속도 함수 (m/s) $\rightarrow$ |AA12^s|의 단위 = m/s
- 경제 함수 (원) $\rightarrow$ |AA12^s|의

단위 = 원

• 순수 수학 함수 $\rightarrow$ 무차원

미분계수는 단위가 비율로 환원되거나 약화되는 경우가 많지만, 상분벡터는 물리적 의미를 그대로 보존한다.

§5. 미분계수와 비교

속성

미분계수 (dy/dx)

상분벡터 ($AA12^s$)

형태
스칼라
벡터

방향
암시적
명시적

기하구조
없음

A1~A12 단계적 구성

측정방식

비율

기하학적 크기

단위

소거·약화

완전 보존

불변량

없음

@ = |0A1| / |AA1|

본질

결과

과정 + 구조

핵심 통찰:

미분계수는 “얼마나 변하는
가”를 측정하고,

상분벡터는 “어떻게 변하는
가”를 기하적으로 측정한다.

§6. 핵심 법칙: 성분 균형 원리

직선 $y = ax + b$ 위의 균일한 점
들에서 다음 관계가 성립한다:

$\Sigma|AA6| \approx \Sigma|AA11|$ (비율 $\rightarrow$ 1:1에 수렴)

즉, 투영 성분(AA6)과 회전 성분(AA11)은 전체적으로 균형을 이루며,
이는 상분벡터가 기하학적으로 자기 일관적인 구조임을 의미한다.

검증: 손계산 및 독립적인 계산 시스템에서 동일한 결과 확인.

§7. 표기 규칙

기존 벡터와의 혼동을 피하기 위해 상분벡터는 다음과 같이 표기한다:

$AA12^s$

크기는 다음과 같이 나타낸다:

$|AA12^s|$ [단위]

위첨자 ^s는 Sangbun을 의미하며,
상분벡터가 기존 벡터와 구별되는 새로운 물리량임을 나타낸다.

§8. 결론

미분계수가
“얼마나 변하는가”를 측정한다면,

상분벡터는
“어떻게 변하는가”를 기하학적

으로 구성한다.

따라서 상분벡터는 미분계수의 단순한 확장이 아니라, 단위를 보존하고 기하 구조를 내포하는 새로운 벡터형 물리량이다.

■ 선언

“상분벡터는 미분이 아니라, 미분계수로부터 기하학적으로 생성되는 새로운 벡터형 물리량

이다.”

참고문헌

김상복 (2026).

Sangbun Vector Geometry:
A Geometric Construction
Framework.

OSF. DOI: 10.17605/OSF.IO/
G9KJW

(CC BY 4.0)

